Activitat 7 — Projecte: del virus a la galàxia

Aplicar tot el que hem après per construir una escala de l'univers, de la cosa més petita a la més gran, i comunicar-la en un pòster.

El repte

Treballareu en **grups de** 4. L'encàrrec és construir una **escala visual de l'univers**: una tira que vagi de l'objecte més petit al més gran, amb cada objecte situat pel seu **ordre de magnitud**. El producte final és un **pòster** que la resta de la classe pugui llegir i entendre.

Les dades de partida (mesures aproximades, en metres)

Objecte	Mida o distància (m)
Diàmetre d'un virus de la grip	0,000 000 1
Diàmetre d'un bacteri	0,000 002
Gruix d'un cabell	0,000 1
Alçada d'una persona	1,7
Diàmetre de la Terra	12 700 000
Distància de la Terra a la Lluna	384 000 000
Distància de la Terra al Sol	149 600 000 000
Diàmetre de la Via Làctia	950 000 000 000 000 000 000

Podeu afegir un objecte més que trieu vosaltres, sempre que en trobeu la mida i la sapigueu escriure en notació científica.

Què heu de lliurar

El producte final

1. Cada objecte escrit en **notació científica** i amb el seu **ordre de magnitud** indicat.
2. Els objectes **ordenats** de més petit a més gran en una tira o recta d'ordres de magnitud.
3. **Dues comparacions** calculades: per exemple, «quantes vegades és més gran X que Y», resoltes com a divisió en notació científica.
4. Una **frase de tancament** que respongui la pregunta de la unitat: per què la notació científica ens ha calgut aquí.

Els rols

Cada membre del grup té un rol. **A meitat del projecte, els rols roten**: tothom ha de passar per almenys dos rols.

Qui fa què

- **Convertidor/a.** Passa cada mida a notació científica i en revisa el signe de l'exponent.
- **Calculador/a.** Fa les comparacions (divisions en notació científica) i n'estima l'ordre de magnitud abans de calcular.
- **Dissenyador/a.** Distribueix els objectes al pòster segons l'ordre de magnitud, a escala llegible.
- **Portaveu.** Prepara l'explicació de 3 minuts i vetlla perquè tothom l'entengui i hi participi.

Coavaluació

Mentre un grup presenta, els altres l'avaluen amb aquesta rúbrica. Cada casella es marca amb N0, N1, N2 o N3.

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Notació científica i escala	Nombres mal escrits o objectes mal situats	Correctes amb alguna errada d'exponent	Tots correctes i ben ordenats	A més, amb l'ordre de magnitud indicat i l'escala llegible d'un cop d'ull
Comparacions	No se'n fa cap o són errònies	Es fan però sense estimar	Correctes i estimades abans	A més, interpretades («X vegades més gran»)
Comunicació i equip	No s'entén, o parla una sola persona	S'entén a mitges	Clara i hi participen gairebé tots	Clara, amb vocabulari precís (base, exponent, ordre) i amb la rotació de rols visible

Per començar

Exercicis per fer

52 Primer pas, junts. Passeu les vuit mides de la taula a notació científica. Repartiu-vos-les i després comproveu-les en parella (el convertidor proposa, un altre membre revisa el signe de l'exponent).

53 Estimeu abans. Abans de calcular cap comparació, digueu quin ordre de magnitud espereu. Per exemple: la Terra, quantes vegades és més gran que una persona? (Ordres 10^7 i 10^0: espereu $\sim 10^7$.)

54 Dues comparacions. Trieu i calculeu, com a divisió en notació científica: (a) quantes vegades és més gran un bacteri que un virus; (b) quantes vegades és més lluny el Sol que la Lluna.

55 Muntatge. Situeu els vuit objectes (més el vostre) en una tira d'ordres de magnitud, del 10^{-7} al 10^{20}. No cal que la distància sigui proporcional real (seria impossible!): ordeneu-los per exponent.

56 Tancament. Escriviu la frase final: per què, en aquest projecte, *no* podríeu treballar còmodament sense la notació científica?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

52 Notació científica de les dades: virus $1 \cdot 10^{-7}$; bacteri $2 \cdot 10^{-6}$; cabell $1 \cdot 10^{-4}$; persona $1{,}7 \cdot 10^{0}$; Terra $1{,}27 \cdot 10^{7}$; Terra–Lluna $3{,}84 \cdot 10^{8}$; Terra–Sol $1{,}496 \cdot 10^{11}$; Via Làctia $9{,}5 \cdot 10^{20}$.

53 Resposta oberta; s'espera que l'estimació coincideixi amb la diferència d'exponents.

54 (a) $\dfrac{2 \cdot 10^{-6}}{1 \cdot 10^{-7}} = 2 \cdot 10^{1} = 20$ vegades. (b) $\dfrac{1{,}496 \cdot 10^{11}}{3{,}84 \cdot 10^{8}} \approx 0{,}39 \cdot 10^{3} = 3{,}9 \cdot 10^{2} \approx 390$ vegades.

55 Ordre correcte (per exponent): virus 10^{-7}, bacteri 10^{-6}, cabell 10^{-4}, persona 10^{0}, Terra 10^{7}, Lluna 10^{8}, Sol 10^{11}, Via Làctia 10^{20}.

56 Resposta oberta. Idea esperada: els nombres van de deu milionèsimes de metre a trilions de metres; escrits amb totes les xifres serien impossibles de comparar, i la notació científica permet ordenar-los mirant només l'exponent.

Notes per al professorat.

- **Producte final de la unitat.** Aquesta activitat és el *producte de grup* de la SA1 —el pòster d'ordres de magnitud— i l'aplicació competencial que la tanca: recull escriptura, comparació i operació amb nombres extrems en un context real. El pòster és evidència directa dels criteris **7.1** (comunicar amb la notació i el vocabulari correctes), **6.2** (llegir dades científiques reals) i **1.4** (estimar i validar).
- **Rols i rotació.** La rotació garanteix que ningú quedi només com a «dissenyador» sense tocar la notació científica; el vessant de treball cooperatiu i coavaluació es recull al tercer criteri de la rúbrica i connecta amb el vector de competència personal i social.
- **La rúbrica té tres files.** Cada fila agrupa criteris de la unitat que van junts. Amb poques files, qui avalua distingeix millor els nivells i no acaba marcant sempre la columna del mig.
- **Discriminació N3.** A totes les files, N3 exigeix un pas *extra* sobre el fet de tenir-ho correcte: indicar l'ordre de magnitud, interpretar la comparació, o usar vocabulari precís. Convé deixar-ho clar a l'alumnat abans de començar perquè sàpiga cap a on apuntar.
- **Escala no proporcional.** És important avisar que la tira ordena per *exponent*, no a escala real (del virus a la galàxia hi ha 27 ordres de magnitud): l'objectiu és el sentit de la magnitud, no el dibuix a escala.
- **Ampliació.** Els grups avançats poden afegir objectes propis (àtom, gra de sorra, distància a una estrella propera) i calcular una tercera comparació encadenant divisions.